

미래소재디스커버리지원+ 사업 연구기획 보고서

작성일: 2026 년 3 월 18 일

근거 논문: Seung-Mo Lee et al., *"Greatly Increased Toughness of Infiltrated Spider Silk"*, Science 324 (5926), 488–491 (2009). DOI: 10.1126/science.1168162

지원 사업: 2026 년도 미래소재디스커버리지원+ 사업 신규과제 공모
(과기정통부 공고 제 2026-0246 호)

목차

- 연구 배경 — Science 논문 핵심 개념
- 지원 사업 개요
- 분야 선택 및 전략적 판단
- 제안 연구 방향
- 연구팀 구성 — 참여 기관 및 역할
- 추천 연구자
- 응용 분야 및 기대효과
- 시대적 의미 및 타당성 검토
- 향후 일정 및 준비사항

1. 연구 배경 — Science 논문 핵심 개념

1.1 논문 정보

항목	내용
제목	Greatly Increased Toughness of Infiltrated Spider Silk

저자	Seung-Mo Lee, Eckhard Pippel, Ulrich Gösele, Christian Dresbach, Yong Qin, C. Vinod Chandran, Thomas Bräuniger, Gerd Hause, Mato Knez
학술지	Science Vol. 324, No. 5926, pp. 488–491
발표일	2009 년 4 월 24 일
DOI	10.1126/science.1168162
소속	Max Planck Institute of Microstructure Physics, Halle, Germany (현재: 한국기계연구원 KIMM)

1.2 핵심 기술: MPI (Multiple Pulsed vapor-phase Infiltration)

기존 ALD (Atomic Layer Deposition)

→ 딱딱한 무기재료 표면에 얇은 박막 코팅

MPI (Multiple Pulsed vapor-phase Infiltration) [신기술]

→ 부드러운 생체고분자 내부로 금속 이온 침투

→ 단백질 내 수소결합 → 금속 배위결합/공유결합으로 전환

→ 소재 자체의 내부 구조 변환

1.3 핵심 발견

구분	내용
적용 금속	Al (TMA/H ₂ O), Ti (TIP/H ₂ O), Zn (DEZ/H ₂ O)
주요 결과	최대 응력($\sigma_{\max}$), 최대 변형률($\epsilon_{\max}$) 동시 향상 → 인성(toughness) 극적 증가
구조 변화	β -시트 결정립 크기 감소 + 비정질 영역 증가 (WAXS 확인)
결합 전환	수소결합 → $\text{Al}^{3+}/\text{Ti}^{4+}/\text{Zn}^{2+}$ 금속 배위결합·공유결합
환경 안정성	습도·온도 변화에 대한 민감도 극적 감소 (<3% 수축)
파급성	거미줄에 국한되지 않음 — 콜라겐 등 모든 생체고분자 적용 가능

1.4 기술의 혁신성

"자연에 존재하지 않는 제 3 의 물질 클래스를 창출"

- 금속도 아니고, 고분자도 아닌 금속-단백질 하이브리드 소재
- 기존 소재의 상충관계(강도 ↑ → 취성 ↑)를 동시에 극복

- 증기상 공정으로 나노미터 수준의 정밀 제어 가능
- 원자 수준의 금속 분포를 생체고분자 내에 프로그래밍 가능

2. 지원 사업 개요

2.1 사업 기본 정보

항목	내용
사업명	미래소재디스커버리지원+사업
공고번호	과기정통부 공고 제 2026-0246 호
주관부처	과학기술정보통신부
전문기관	한국연구재단
총 연구기간	2026.7.1. ~ 2031.6.30. (5 년)
총 연구비	75 억원 (과제당 최대 15 억원/년)
선정 과제 수	3 개 내외
접수 마감	2026.4.3.(금) 18:00

2.2 연구비 지원 계획 (과제당)

연차	기간	연구비
1 차	2026.7.1 ~ 2026.12.31	7.5 억원
2 차	2027.1.1 ~ 2027.12.31	15.0 억원
3 차	2028.1.1 ~ 2028.12.31	15.0 억원
4 차	2029.1.1 ~ 2029.12.31	15.0 억원
5 차	2030.1.1 ~ 2030.12.31	15.0 억원
6 차	2031.1.1 ~ 2031.6.30	7.5 억원

2.3 3 대 중점 추진 분야

#	분야명	개념	예시
❶	미지 개척 신물성 소재	기존 고전적 물리·화학적 특성을 초월하거나 기존에 없던 특성을 구현	초격자 구조화, 양자물성 발현
❷	신체한계 극복 인간증강 소재	손상된 신체 기능 보조, 생물학적 한계 극복	장기적용 소재, 고내구성 소재, 생체전자 소재
❸	환경 친화 지속가능 소재	탄소중립, 자원순환,	재활용·생분해성 소재,

		에너지자립	에너지 저장·하베스팅 소재
--	--	-------	-------------------

2.4 사업의 핵심 요건: 신연구방법론

AI, 자율실험, 계산과학, 실시간 다중물성 분석 기법 등 최근 발전한
디지털기술을 접목한 신소재 개발 방법론 필수 포함

3. 분야 선택 및 전략적 판단

3.1 최적 분야: ❶ 미지 개척 신물성 소재 (강력 추천)

선택 근거

평가 항목	❶ 미지개척 신물성	❷ 인간증강	❸ 지속가능
논문 연계성	★★★★★	★★★★☆☆	★★☆☆☆☆
기술 차별성	매우 높음	중간	낮음
경쟁 과제 수	적음	많음	매우 많음
창의성·원천성	최고	중간	낮음
신연구방법론 부합	✓	△	△

논리적 연결고리

Science 논문 (2009)

↓ MPI 개념 확립

↓ 금속-단백질 배위결합 = 새로운 물질 클래스

↓

❶ 미지 개척 신물성 소재

= "기존의 고전적 물리·화학적 특성을 초월"

= 금속(강도↑, 취성↓) + 고분자(연성↑, 강도↓)의 한계를 동시 극복

= 자연계에 없는 금속-단백질 하이브리드 물질 클래스

3.2 제안 과제명 (안)

"증기상 원자적 금속 침투(MPI)를 통한 금속-생체고분자 복합 신물성 소재 개발:
AI·계산과학 기반 설계와 기존 소재 한계를 초월하는 초고인성·다기능
바이오하이브리드 소재 원천기술 확보"

4. 제안 연구 방향

4.1 연구 핵심 메시지

"2009 년 Science 에 발표한 MPI 개념은 금속과 생체고분자가 원자 수준에서
결합된, 전혀 새로운 물질 클래스의 가능성을 열었다. 본 과제는 이를 체계적으로
확장하여, AI 설계-MPI 합성-다중물성 분석의 통합 신연구방법론으로 기존
소재의 물리적 한계를 초월하는 금속-생체고분자 신물성 소재군을 개척한다."*

4.2 연구 로드맵

Phase 1 (1~2 년차) : 기반 구축

- MPI 공정 다중 생체고분자로 확장 (케라틴, 엘라스틴, 피브로인, 콜라겐)
- AI/ML 기반 최적 금속-단백질 조합 스크리닝
- 실시간 다중물성 분석 플랫폼 구축
- 분자동역학(MD) 시뮬레이션으로 침투 메커니즘 규명

Phase 2 (3~4 년차) : 신물성 구현

- 목표 물성 영역 달성 ($\sigma > 4 \text{ GPa} + \epsilon > 60\%$ 동시 달성)
- 금속-단백질 계면 나노구조 원천 데이터 축적
- 신규 금속 전구체 합성·적용 (다기능성 확보)
- 원천특허 포트폴리오 구축 (IP-R&D)

Phase 3 (5~6 년차) : 응용·고도화

- 응용 분야별 최적 소재 설계 플랫폼 확보
- 국제 공동연구 및 기술이전 추진
- SCI 논문 발표 (Nature/Science 계열 목표)

4.3 신연구방법론 (필수 요건 대응)

방법론	적용 내용	담당 기관
AI/머신러닝	금속 전구체-단백질 조합 최적화 예측	KAIST 서동화 교수팀
계산과학(DFT-MD)	금속 침투 메커니즘 원자 수준 해석	KAIST 유승화 교수팀
자율실험	MPI 공정 파라미터 자동 최적화	KIMM (주관)
실시간 다중물성 분석	In-situ 기계물성·나노구조 동시 측정	KIMM + KRISS

5. 연구팀 구성 — 참여 기관 및 역할

5.1 전체 구성

[주관] 한국기계연구원 (KIMM) — 이승모 박사

|

└─ [공동 1] 포항공과대학교 (POSTECH) — 차형준 교수

└─ [공동 2] 한국과학기술원 (KAIST) — 유승화 교수

└─ [공동 3] 한국과학기술원 (KAIST) — 서동화 교수

└─ [공동 4] 서울대학교 (SNU) — 남기태 교수

└─ [공동 5] 연세대학교 (Yonsei) — 조승우 교수

└─ [위탁] 한국표준과학연구원 (KRISS) — 바이오물질측정그룹

5.2 기관별 상세 역할

기관	구분	핵심 역할
KIMM	주관	MPI 공정 개발·최적화, 기계물성 평가, 과제 총괄, 자율실험 플랫폼
POSTECH	공동 1	재조합 단백질 기질 공급, 단백질 구조 제어, WAXS/SAXS 구조 분석 (PLS-II 방사광)
KAIST (유)	공동 2	거미줄·생체고분자 전산모사, 분자동역학으로 MPI 메커니즘 규명
KAIST (서)	공동 3	AI/ML 기반 금속-단백질 조합 최적화 (신연구방법론 핵심)
서울대	공동 4	금속-단백질 결합 화학 규명, 신규

		전구체 합성, 나노구조 분석
연세대	공동 5	생체적합성 평가, 조직공학 응용 검증, 응용 시나리오 발굴
KRISS	위탁	표준 나노측정, NMR·TEM 독립 검증, 물성 국가표준 비교

6. 추천 연구자

6.1 KIST (한국과학기술연구원)

연구자/부서	전문분야	역할
생체재료연구센터 김유찬 박사	생분해성 금속, 생체재료, 나노복합재	금속-단백질 소재 생체 내 거동 분석
바이오닉스연구센터	생체모방 소재, 바이오닉스	응용 시나리오 확장

6.2 POSTECH (포항공과대학교)

연구자	전문분야	특이사항
차형준 교수 ★ (화학공학과)	혼합 접착단백질(MAP), 재조합 거미줄·실크 단백질, 생체모방 하이드로겔	"혼합박사" — 재조합 단백질 소재 분야 국내 최고 권위자. Science 논문 거미줄과 직접 연결.

차형준 교수 시너지 포인트: 차교수가 생산한 재조합 거미줄 단백질 섬유에 MPI
적용 시 → 완전히 새로운 신소재 창출 가능 (논문 확장의 자연스러운 흐름)

6.3 KAIST (한국과학기술원)

연구자	전문분야	특이사항
유승화 교수 ★ (신소재공학과)	거미줄 모사 인공 생체섬유, 분자모델링, 전산모사	Science 논문과 동일 소재(거미줄) 를 전산 관점에서 연구. MIT, FSU, Tufts 공동연구 경험.
서동화 교수 (신소재공학과)	DFT·MD·머신러닝 소재 설계, HCR 세계 상위 1%	AI/ML 신연구방법론 담당. 계산과학 역량 세계 최고 수준.

6.4 서울대학교

연구자	전문분야	특이사항
남기태 교수 ★ (재료공학부/바이오엔지니어링전공)	금속-단백질 하이브리드 나노소재, 바이오영감 나노합성	MIT 박사(2007 Outstanding PhD Award). "Metal-Protein Hybrid Materials" 분야 국내 최고. 대통령 젊은과학자상(2018), POSCO TJ Park 상(2022), 과학기술훈장(2023).

남기태 교수 연구실(BMNL): ACS Applied Bio Materials 에 "Metal-Protein Hybrid Materials with Desired Functions and Potential Applications" 발표
— 본 제안과 거의 동일한 연구 방향

6.5 연세대학교

연구자	전문분야	특이사항
조승우 교수 (생명공학과)	줄기세포·조직공학, 카테콜 기반 하이드로겔, 기능성 생체재료	MPI 금속-단백질 소재의 생체적합성 평가 및 조직공학 응용 검증

6.6 KRISS (한국표준과학연구원)

부서	역할
바이오품질측정그룹 (바이오의료측정본부)	생체고분자 물성 표준 측정
나노소재측정그룹 (화학·재료측정본부)	NMR, TEM, 기계물성 국가표준 비교

이미 협력 경험: Science 논문 감사의 글에 KRISS W. Lee 박사 기여 명시됨

7. 응용 분야 및 기대효과

7.1 응용 분야 지도

금속-생체고분자 신물성 소재 (MPI 기반)
|
— 🏥 의료 · 헬스케어

		초고강도 생체적합 봉합사
		조직공학 지지체 (스캐폴드)
		삽입형 의료기기 코팅
		약물 전달 시스템
		🤖 소프트 로보틱스·휴머노이드
		인공 힘줄·근육 소재
		고내구성 소프트 액추에이터
		휴머노이드 피부 인터페이스
		생체모방 그리퍼
		🧠 신경 인터페이스·뇌-기계 연결
		유연 신경전극 기판
		뇌-컴퓨터 인터페이스 (BCI) 소재
		생체전자 의학 소재
		👁 웨어러블·전자피부
		고인성 유연 기판
		전자피부 (e-Skin) 소재
		스트레처블 바이오센서
		🚀 국방·우주·항공
		초경량 고강도 방탄 소재
		우주복·극한환경 소재
		무인 드론 구조 소재
		🌱 지속가능성
		바이오 기반 고성능 소재 (석유 대체)
		생분해 가능 고성능 섬유
		탄소 발자국 최소화 소재

7.2 단계별 기대효과

단기(1~3 년): 과학적 성과

항목	목표
원천 논문	SCI 논문 20 편 이상 (Nature/Science 계열 포함)
특허	국내외 원천특허 10 건 이상 (IP-R&D 연계)
신물질 달성	기존 거미줄 대비 인성 300% 이상 향상
소재 플랫폼	MPI 적용 가능 생체고분자 5 종 이상 확장

중기(3~5 년): 기술 파급

항목	기대 내용
AI 소재 설계 DB	금속-단백질 조합 10,000 건 이상의 물성 데이터베이스 구축
국제 협력	Nature Index 등재 국제 공동연구 네트워크 형성
기술이전	의료기기, 소프트로봇, 방산 분야 기업 기술이전 추진
인재 양성	박사급 연구자 20 명 이상 배출

장기(5 년 이후): 산업 파급

분야	파급 내용	시장 규모
소프트로봇·휴머노이드	핵심 소재 플랫폼 기술	글로벌 소프트로봇 시장 2030 년 약 60 억 달러
신경 인터페이스	BCI 소재 원천기술	Neuralink 등 글로벌 경쟁
의료기기	차세대 생체적합 소재 표준	글로벌 생체재료 시장 2030 년 약 3,700 억 달러
방산·우주	초경량 고강도 소재	국방력 강화

7.3 정량적 목표 예시

[물성 목표]

현재 거미줄: $\sigma_{max} \approx 1.1 \text{ GPa}$, $\epsilon_{max} \approx 40\%$ → Toughness $\approx 160 \text{ MJ/m}^3$
MPI 처리 후: $\sigma_{max} \approx 4.5 \text{ GPa}$, $\epsilon_{max} \approx 70\%$ → Toughness $\approx 850 \text{ MJ/m}^3$ (목표)
케블라 (참고): $\sigma_{max} \approx 3.6 \text{ GPa}$, $\epsilon_{max} \approx 2.4\%$ → Toughness $\approx 50 \text{ MJ/m}^3$
강철 (참고): $\sigma_{max} \approx 1.5 \text{ GPa}$, $\epsilon_{max} \approx 8\%$ → Toughness $\approx 60 \text{ MJ/m}^3$
→ 목표: 인류가 만든 어떠한 소재보다 높은 인성값 구현

8. 시대적 의미 및 타당성 검토

8.1 "빠른 기술 발전 시대에 의미가 있는가?" — 결론: 지금이 최적 시점

8.1.1 역설적으로 지금이 더욱 의미 있는 이유

시대적 트렌드	MPI 소재와의 연결
AI·머신러닝 발전	AI 로 금속-단백질 조합 공간 탐색 속도 수백배 가속 → 10 년 걸릴 연구를 3 년에 가능
휴머노이드 로봇 폭발적 성장 (Tesla Optimus, Boston)	소프트-하드 인터페이스 소재 수요 폭발 → MPI

Dynamics, Figure AI)	소재가 핵심 솔루션 가능
뇌-컴퓨터 인터페이스 (Neuralink 등)	생체적합 + 고내구성 + 유연성 동시 요구 → MPI 소재의 정확한 응용 영역
탄소중립·바이오 경제 전환	석유계 고성능 소재 대체재 수요 → 바이오 기반 MPI 소재가 해답
개인화 의료 (정밀의료)	맞춤형 조직공학 스캐폴드 → MPI로 물성을 자유롭게 설계 가능

8.1.2 기초 원천기술의 지속성

기초 원천기술은 시대가 빠를수록 더 중요하다

단기적 응용기술 → 빠른 기술 변화에 쉽게 obsolete

원천 플랫폼 기술 → 시대가 변해도 적용 분야만 달라질 뿐, 기술 자체는 유효

예시: ALD 기술 (1977년 개발) → 현재 반도체 필수 공정으로 정착

MPI 기술 (2009년 개발) → 바이오·소프트로봇·뇌공학 시대의 핵심 될 것

8.1.3 국내 경쟁력 측면

- 연구책임자가 MPI 기술의 세계 최초 개발자
- 국내에 유사한 연구팀 거의 없음 — 선점 효과 절대적
- 본 연구를 지금 하지 않으면 해외 연구팀에게 선점당할 위험

8.2 현재 글로벌 연구 동향과의 정합성

글로벌 트렌드	현황	MPI 소재의 위치
생체영감 소재 (Bio-inspired materials)	Nature, Science 에 매년 수십 편	MPI 는 최고 수준의 원천 연구
소프트 로보틱스 소재	Advanced Materials, Matter 에 급증	소프트-하드 성능 갭 해결책으로 MPI 부각
신경 인터페이스 소재	Nature Communications 등 급증	생체적합 + 고인성 동시 요구에 MPI 최적
바이오하이브리드 로봇	2025년부터 급격히 증가	살아있는 세포와 MPI 소재의 결합 가능성

8.3 위험 요소 및 대응

위험 요소	가능성	대응 전략
합성 생물학의 급격한 발전으로 자연 거미줄 대량생산	중	MPI 는 합성 단백질에도 적용 가능 → 오히려 시너지

완전 합성 고분자 소재가 동등 물성 달성	저	생체적합성·분해성은 MPI 고유 강점
중국 등의 빠른 추격	고	원천특허 조기 확보로 기술 장벽 구축
연구 기간 내 상용화 어려움	중	원천기술 확보 + 기술이전 → 단계적 사업화

9. 향후 일정 및 준비사항

9.1 공모 일정 (2026 년)

일정	내용
3 월 17 일 ~ 4 월 3 일	개념계획서 접수 (연구책임자 신청)
4 월 6 일	주관연구기관 검토·승인 마감
4 월 중	(1 차) 개념계획서 서면평가
5 월 중	연구개발계획서 접수 (상위 2 배수 과제)
6 월 중	(2 차) 연구개발계획서 발표평가
7 월	협약체결 및 연구개시

9.2 개념계획서 작성 전략

핵심 강조 포인트:

- ① Science 논문의 원천 발명자가 직접 이끄는 연구 → 세계 최고 전문성
- ② MPI = 완전히 새로운 신연구방법론 + AI/계산과학 접목
- ③ 거미줄에서 검증된 개념 → 모든 생체고분자로 확장하는 플랫폼 기술
- ④ 소프트로봇·BCI·의료기기 등 미래 핵심 산업과의 직결성
- ⑤ POSTECH (차형준)·KAIST (유승화)·SNU (남기태) 최고 연구자 결집

9.3 제출 서류 체크리스트

- [] 개념계획서 PART1 (표지) — 웹입력
- [] 개념계획서 PART2 (본문) — 10 페이지 이내
- [] 개념계획서 PART3 — 웹입력
- [] 연구데이터 관리계획(DMP) — 필수
- [] 신청 자격의 적정성 확인서 — 필수

- [] 개인정보·과세정보 제공·활용 동의서 및 연구윤리 준수서약서 — 필수
- [] 기관 지원확약서 — 해당 시

9.4 즉시 추진 사항

10. 공동연구자 접촉 (우선순위):

- KAIST 유승화 교수 (거미줄 전산모사 — 직접 연관)
- SNU 남기태 교수 (금속-단백질 하이브리드 — 거의 동일 분야)
- POSTECH 차형준 교수 (재조합 단백질 — 소재 공급)

11. KIMM 기관 내 절차 시작 (IRIS 기관 등록 확인)

12. NTIS 차별성 검토 수행 (유사 과제 여부 확인)

13. IP-R&D 계획 수립 (1 차년도 연구활동비에 45 백만원 계상 필요)

부록: 핵심 참고문헌

#	문헌
1	Seung-Mo Lee et al., *Science* 324, 488 (2009). DOI: 10.1126/science.1168162
2	Ki Tae Nam et al., *ACS Appl. Bio Mater.* (2020). "Metal-Protein Hybrid Materials"
3	C.A. Wilson et al., *Chem. Mater.* 17, 5625 (2005). — MPI 전구체 침투
4	Y. Termonia, *Macromolecules* 27, 7378 (1994). — 거미줄 단백질 모델
5	Dong et al., *Adv. Mater.* (2025). "Stimuli-Responsive Materials for Bioelectronic Medicine"
6	Wang et al., *Adv. Sci.* (2025). "Bioinspired Intelligent Soft Robotics"
7	2026 년도 미래소재디스커버리지원+ 사업 신규과제 공모 (과기정통부 공고 제 2026-0246 호)

본 문서는 미래소재디스커버리지원+ 사업 신청을 위한 내부 기획 검토 자료입니다.

작성 지원: Claude (Anthropic) — 2026.03.18